

[INP8083629] - CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA PER LE TECNOLOGIE

Informazioni generali

Corso di studi	INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base, Affine/Integrativa
Lingua	Italiano
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 23/02/2026 al 12/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	DETTIN MONICA
Docenti	RODRIGUEZ-PADRON DAILY
Durata	72 ore (72 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06, CHIM/07
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Conoscenze di base di chimica. Configurazione elettronica degli elementi. Orbitali atomici. Orbitali molecolari. Elettonegatività. Legame covalente. Forze interioniche e intermolecolari. Acidi e basi. E' consigliabile che gli studenti abbiano già superato l'esame di Chimica Generale ed Inorganica.

Conoscenze e abilità da acquisire

Conoscenza della nomenclatura, della struttura, delle proprietà e della reattività dei principali composti organici utili per la comprensione e la razionalizzazione dei processi industriali di produzione, gestione ed utilizzo di molecole e materiali organici.

In dettaglio:

Capacità di denominare le molecole organiche (nomenclatura IUPAC e comune).

Capacità di scrivere la formula di struttura di un composto organico, noto il suo nome IUPAC.

Capacità di individuare i gruppi funzionali.

Conoscenza della reattività dei principali composti organici.

Capacità di discutere dei meccanismi di reazione in base alle evidenze sperimentali.

Conoscenza della regioselettività e stereospecificità delle reazioni.

Capacità di discutere degli aspetti cinetici e termodinamici che influenzano l'esito di una reazione con percorsi competitivi.

Capacità di classificare gli isomeri, di denominarli e distinguerli in base alle loro proprietà.

Conoscenza dei meccanismi della polimerizzazione a crescita di catena e di quella di condensazione.

Conoscenza della struttura, della nomenclatura e delle proprietà di proteine, carboidrati, acidi nucleici e lipidi.

Modalità d'esame

Agli studenti viene data la possibilità di eseguire l'accertamento scritto mediante due prove parziali in itinere. Le prove scritte in itinere saranno composte da 10 test e 2 domande aperte ciascuna. Il voto finale della prova scritta sarà ottenuto come media aritmetica dei punteggi realizzati nei due parziali. La valutazione verrà completata con una prova orale. Per gli Appelli I e II (accertamenti su tutto il programma) la prova scritta consisterà in 10 test e 4 domande aperte, seguirà una prova orale. Per gli Appelli III e IV l'accertamento consisterà in una prova orale su tutto il programma.

Criteri di valutazione

Valutazione in base ai seguenti criteri:

1. Comprensione dei motivi alla base della reattività dei composti organici.
2. Utilizzo dei principi fondamentali della Chimica Organica per analizzare, classificare, prevedere proprietà fisiche e chimiche.
3. Conoscenza della nomenclatura e degli utilizzi dei principali composti organici.
4. Completezza delle conoscenze acquisite.
5. Proprietà terminologica.

Contenuti

Nomenclatura, struttura, fonti, proprietà e reattività dei composti appartenenti ai principali gruppi funzionali organici. Idrocarburi alifatici: alcani, cicloalcani, alcheni, alchini e dieni. Polimerizzazione a catena: meccanismo radicalico, cationico e anionico. Polimeri isotattici, sindiotattici e atattici. Isomeria: di struttura e stereoisomeria. Stereoisomeri conformazionali e configurazionali. Enantiomeri e diastereoisomeri. Attività ottica. Configurazione R/S e D/L. Idrocarburi aromatici: benzene e areni. Alogenuri alchilici. Alcoli. Eteri ed epossidi. Aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici. Derivati funzionali degli acidi carbossilici: ammidi, esteri, anidridi, alogenuri acilici. Polimeri di condensazione. Ammine. Struttura primaria, secondaria e terziaria delle proteine. Equilibri ionici. Mappe steriche di Ramachandran. Interazioni che stabilizzano le strutture secondarie, terziarie e quaternarie. Denaturazione. Sequenziamento e analisi degli amminoacidi. Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Emiacetali ed acetali. Glicoconiugati. Lipidi: acidi grassi, grassi, cere e lipidi che formano membrane. Acidi nucleici: DNA e RNA. Replicazione, trascrizione e traduzione.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Lezioni alla lavagna. Svolgimento di esercizi in preparazione all'esame. Proiezione di materiale didattico nell'ultima parte del corso riguardante le biomolecole.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Dispense di "Chimica Organica e Biochimica per le Tecnologie" reperibili in Libreria Progetto (Via Ugo Bassi, Padova). Copia del materiale didattico proiettato sarà resa fruibile per gli studenti sulla piattaforma Moodle STEM.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Chimica Organica III edizione](#), **Autori:** Bruice P. Y., **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2021, **Editore:** EdiSES, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Problem solving
- Flipped classroom
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

